

Informe Técnico de Mantenimiento

Circuito MNA23L12

Danilo Valencia Gil – Profesional 1 Análisis CHEC

Fecha: 12/03/2026

1. Resumen ejecutivo

Este informe consolida la información técnica del circuito MNA23L12 para apoyar la planeación y la ejecución del mantenimiento en redes de distribución. Se sintetizan hallazgos de condición, confiabilidad y riesgo; se priorizan acciones de mantenimiento y se incorporan métricas operativas (disponibilidad, MTBF/MTTR, SAIDI/SAIFI), análisis de Pareto y evidencias de impacto antes/después de mantenimientos programados.

Lectura rápida de conclusiones clave:

- El comportamiento operativo del circuito es estable y confiable; las protecciones actúan de forma selectiva ante fallas principalmente monofásicas a tierra.
- Las causas dominantes de indisponibilidad son condiciones atmosféricas y vegetación; concentran 75–85% del impacto.
- Las intervenciones a nivel del circuito (MNA23L12) muestran mejoras post-mantenimiento más consistentes que las acciones puntuales por sección.
- Existe alta ocurrencia de microeventos (recierres y eventos inferiores a 3 min) que reducen el MTBF operativo; podría ser conveniente verificar las sensibilidades/curvas de reconectadores/interruptores y ensayos automáticos.

2. Alcance y objetivos

Alcance: activos lineales del circuito MNA23L12, considerando condición, confiabilidad y riesgo. Se excluyen activos fuera del circuito o del alcance definido en los análisis previos.

Objetivos específicos:

- Estructurar hallazgos de condición y confiabilidad del circuito.
- Indicar acciones de mantenimiento priorizado y ejecutable.

3. Descripción del circuito y envolvente geográfica

Circuito Algarrobo de la Subestación La Manuela, con un registro de 440 cuentas asociadas.

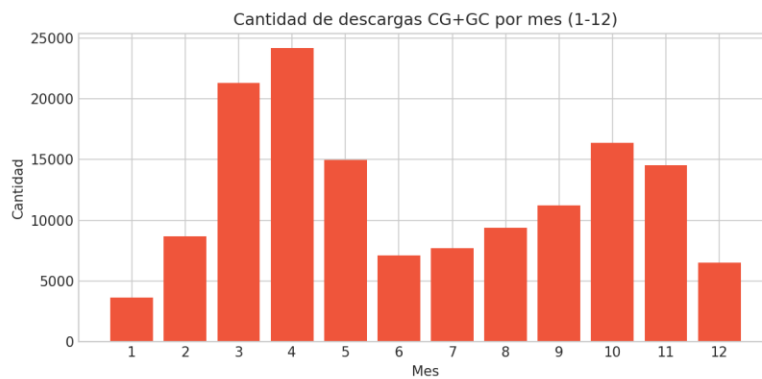
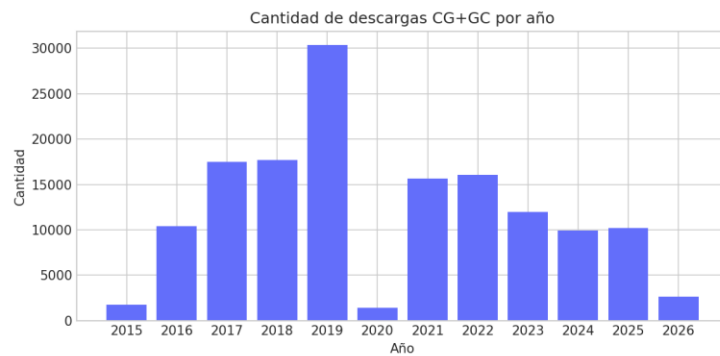
Envolvente geográfica del circuito (WGS84):

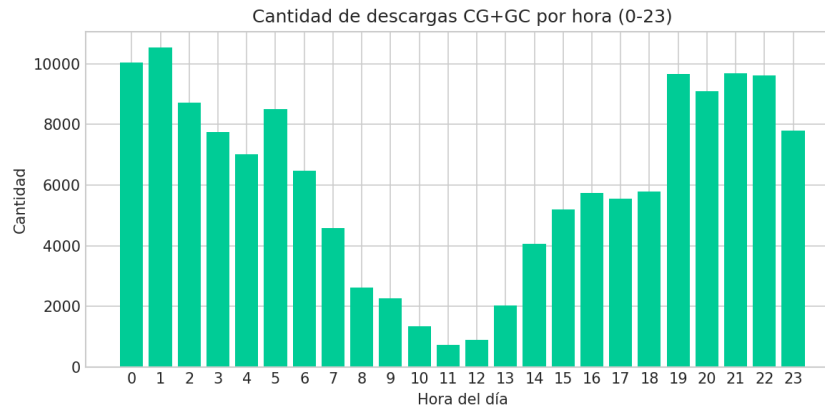
Vértice	Longitud (°)	Latitud (°)
SW	-75.642947	5.047338
NW	-75.642947	5.091950
NE	-75.572912	5.091950
SE	-75.572912	5.047338
Centroide	-75.607930	5.069644

Distancia del centroide al vértice NE: 4.604 km.

Distancias de los centros de los tramos al centroide DDT (Haversine):

Mín (m)	Mediana (m)	Máx (m)
3.56	39.19	65.69





4. Metodología de análisis

La metodología integra revisión de los comentarios realizados en inspecciones visuales, análisis de eventos SCADA, revisión de históricos de fallas, y criterios de probabilidad y consecuencia para priorizar intervenciones de mantenimiento. Se analiza la información de todo el circuito, pero se hace un mayor detalle sobre los cuatro primeros equipos en cuanto a cantidad de maniobras de todo el histórico. Ventana de tiempo observada: 01/01/2016 a 08/03/2026

5. Análisis DDT (densidad/entorno)

Tramos con DDT ≥ 20 :

CODE	Fases	DDT
1920	ABCN	45.45
56483	ABCN	45.45
1810	CN	36.36
1814	ABCN	36.36
1829	ABC	36.36
1912	ABC	36.36
1956	ABC	36.36
1982	AB	36.36
1992	ABCN	36.36
56490	ABCN	36.36
63703	ABCN	36.36
66135	ABC	36.36
C1533600	ABCN	36.36

(+ 18 tramos con DDT = 27.27).

Secciones con DDT ≥ 20 :

CODE	Assembly	DDT
C15334	2CC	36.36
C15362	3CC	36.36
C15153	3CFR	27.27
C15198	2CC	27.27
C15237	3CC	27.27
C15265	3CR	27.27
C15318	3CC	27.27
M21215	2CC	27.27

Resumen estadístico por fase (todos los tramos):

Fase	N_tramos	DDT_prom.	DDT_med.	DDT_min	DDT_max
A	1	9.09	9.09	9.09	9.09
AB	16	11.93	9.09	0.00	36.36
ABC	101	11.79	9.09	0.00	36.36
ABCN	111	10.89	9.09	0.00	45.45
ABN	5	5.45	9.09	0.00	9.09
AC	5	12.73	9.09	9.09	27.27
ACN	5	12.73	9.09	0.00	27.27
AN	7	12.99	18.18	0.00	18.18
BC	5	12.73	18.18	0.00	18.18
BN	6	7.58	9.09	0.00	9.09
CN	10	14.55	18.18	0.00	36.36

DDT utilizados: 3,822 centroides dentro del rectángulo envolvente. Valores únicos en tramos: 0.00, 9.09, 18.18, 27.27, 36.36, 45.45.

6. Análisis de confiabilidad (SCADA Survalent)

6.1 Hallazgos e impacto

Se identifican secuencias repetidas de Arranque 51N y Arranque de Fase, con aperturas/cierres del CB, compatibles con fallas monofásicas a tierra y bifásicas esporádicas. Recierres automáticos consistentes y alta proporción de fallas transitorias despejadas. Sin evidencia de disparos erróneos ni fallas mecánicas del CB.

Impacto: comportamiento eléctrico/operativo estable; protecciones selectivas; reducción de duración por recierres; el ruido operativo (telecomunicaciones/pruebas) no afecta continuidad, pero exige depuración para análisis.

6.2 Métricas de eficiencia y confiabilidad

Activo	Disponibilidad	MTBF (NP (≥ 3 min))	MTBF (NP (incl. < 3 min))	MTBF (Prog)
MNA23L12	99.5847 %	313.26 h	162.03 h	2349.47 h
C15153	99.2876 %	1062.86 h	1062.86 h	5580.00 h
C15208	99.5368 %	1062.86 h	1026.21 h	22320.00 h
C15285	99.4578 %	1026.21 h	1026.21 h	44640.00 h

Comportamiento anual (No programada, ≥ 3 min, MTBF $\approx 8760/n_{\text{fallas_año}}$) – extracto:

MNA23L12: 2016: 350.4; 2017: 199.09; 2018: 230.53; 2019: 230.53; 2020: 282.58; 2021: 461.05; 2022: 250.29; 2023: 282.58; 2024: 673.85; 2025: 796.36.

C15153: 2016: 876.0; 2017: 1251.43; 2018: 673.85; 2019: 730.0; 2020: 438.0; 2021: 4380.0; 2022: 2190.0; 2023: 8760.0; 2024: 1460.0; 2025: 1095.0; 2026: 8760.0.

C15208: 2016: 973.33; 2017: 1460.0; 2018: 1460.0; 2019: 1095.0; 2020: 1460.0; 2021: 1095.0; 2022: 876.0; 2023: 1251.43; 2024: 1752.0; 2025: 547.5; 2026: 2920.0.

C15285: 2016: 515.29; 2017: 625.71; 2018: 1095.0; 2019: 1752.0; 2020: 2190.0; 2021: 1095.0; 2022: 1095.0; 2023: 876.0; 2024: 2190.0; 2025: 1460.0; 2026: 2920.0.

MTTR (Mean Time To Repair) – sobre eventos con duración válida:

Activo	MTTR y mediana
MNA23L12	1.30 h (≥ 3 min), mediana = 0.16 h; 0.68 h (all), mediana = 0.05 h (n=551)
C15153	7.57 h (≥ 3 min), mediana = 3.42 h; 7.57 h (all), mediana = 3.42 h (n=84)
C15208	4.92 h (≥ 3 min), mediana = 2.10 h; 4.75 h (all), mediana = 1.98 h (n=87)
C15285	5.56 h (≥ 3 min), mediana = 2.73 h; 5.56 h (all), mediana = 2.73 h (n=87)

SAIDI/SAIFI (No programada, excluye Excluibles, ≥ 3 min) – N=440 clientes (MNA23L12):

Acumulado ventana: SAIDI = 274.94 h; SAIFI = 377.29.

Por año – SAIDI [h]: 2019: 57.11; 2020: 45.90; 2021: 18.07; 2022: 46.94; 2023: 25.66; 2024: 28.72; 2025: 47.58; 2026: 0.71.

Por año – SAIFI [int]: 2019: 25.21; 2020: 26.68; 2021: 18.64; 2022: 35.44; 2023: 31.48; 2024: 14.82; 2025: 10.37; 2026: 0.22.

Número de fallas por año (No programada, excluye Excluibles; todas las duraciones): 2016: 70; 2017: 79; 2018: 78; 2019: 86; 2020: 72; 2021: 49; 2022: 92; 2023: 94; 2024: 77; 2025: 98; 2026: 14.

Tendencia anual (regresión lineal de conteos): pendiente = -1.55 eventos/año; $R^2 = 0.05$ (sin tendencia lineal fuerte).

6.3 Pareto de causas (No programada, sin Excluibles)

Top 5 por frecuencia:

Causa	Conteo (acumulado)
Apertura por condiciones atmosféricas	322 (39.8% acumulado)
Causa desconocida	173 (61.2% acumulado)
Falla en redes de distribución y elementos asociad	59 (68.5% acumulado)
Árbol o rama sobre redes del SDL	58 (75.6% acumulado)
Apertura por causa desconocida - ensayo automático	54 (82.3% acumulado)

Top 5 por duración total (horas):

Causa	Duración acumulada
Apertura por condiciones atmosféricas	983.24 h (51.5% acumulado)
Causa desconocida	275.01 h (65.9%)
Árbol o rama sobre redes del SDL	191.29 h (75.9%)
Falla en redes de distribución y elementos asociad	174.89 h (85.1%)
Apertura por línea media tensión rota	106.40 h (90.6%)

6.4 Análisis de Weibull (tiempos entre fallas, No programada, ≥ 3 min)

Parámetros ajustados: Forma (β) ≈ 0.54 ; Escala (η) ≈ 103.95 h; N intervalos: 538.

Interpretación: $\beta < 1$ sugiere tasa de fallas decreciente con predominio de eventos aleatorios/cortos, coherentes con conmutaciones breves y perturbaciones meteorológicas.

7. Priorización y plan de mantenimiento (2025–2026)

Los siguientes han sido los frentes principales:

- MTTO Nivel 3 y podas críticas: cambio de cortacircuitos, aisladores, retensado/variación de red, desmonte de estructuras, cortes visibles e ITX.
- Variación/reconfiguración estructural: cambio de apoyos a 16 m, paso a guarda, reubicación de secciones, conectores, amortiguadores, retiro de riel/templete.
- Poda focalizada por secciones (p. ej., C15153 en 2026-03-06).

Fechas representativas (Programados): 2025-06-19; 2025-07-10; 2025-09-04; 2025-10-08; 2025-10-14; 2025-12-18; 2026-01-28.

Fechas de variación/reposición de estructuras: 2025-07-08; 2025-10-14; 2025-12-18; 2026-01-28.

8. Evaluación antes/después (2025–2026)

Cobertura: 15 programados $\times$ 3 ventanas (60/90/120 días) = 45 comparaciones en No Programada (conteos y horas).

Mejora (conteos): $\sim 58\%$ de ventanas (60 d: 67%; 90 d: 47%; 120 d: 60%).

Mejora (horas): $\sim 56\%$ de ventanas (60 d: 60%; 90 d: 47%; 120 d: 60%).

Significancia: prueba binomial contra 50% → $p \approx 0.37$ (conteos) y $p \approx 0.55$ (horas); señal de mejora no concluyente globalmente.

Por equipo: MNA23L12 mejora post vs pre en $\sim 74\%$ (conteos) y $\sim 82\%$ (horas). C15153: $\sim 33\%$ (conteos) y $\sim 50\%$ (horas), efecto mixto.

Interpretación: ensayos automáticos y clima, atenúan el efecto de mantenimiento; conviene blindaje a la red ante descargas y mitigación de ensayos.

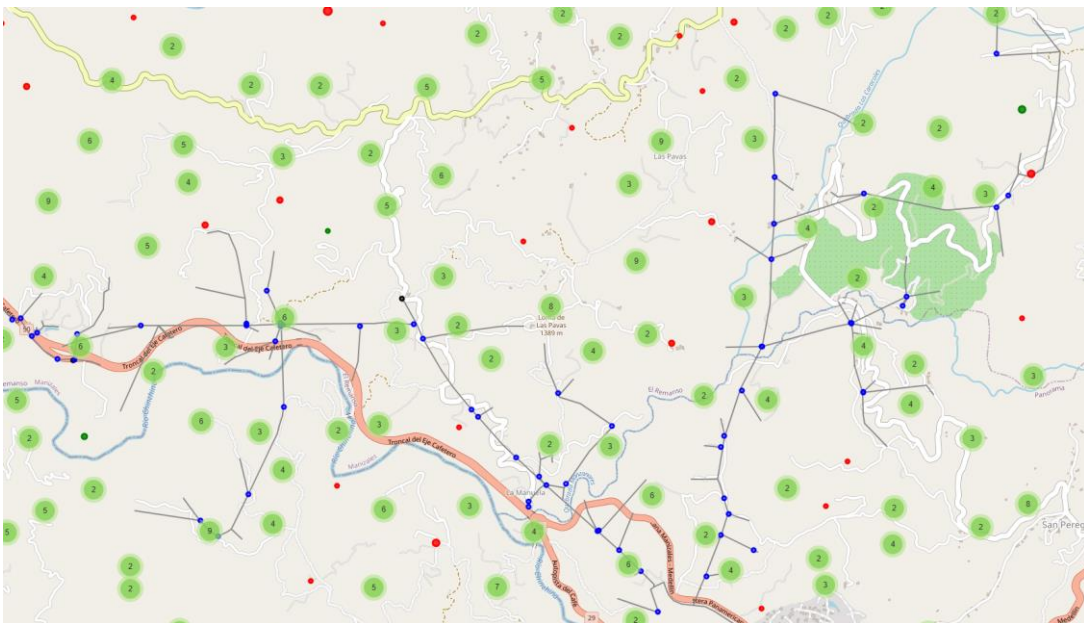
9. Información complementaria

Usuarios y transformadores aguas abajo:

- MNA23L12 (Interruptor Subestación): 440 usuarios, 115 transformadores.
- C15153 (Fusible Repetición 30T): 268 usuarios, 47 transformadores.
- C15208 (Sección Fusible 6T): 4 usuarios, 2 transformadores.
- C15285 (Sección Fusible 20T): 2 usuarios, 2 transformadores.

Estadísticas de rayos (área de influencia):

- Cobertura del dataset de descargas: 210,165 registros válidos (100% clasificables en IC, CG o GC).
- Participación por tipo: CG $\approx 67.1\%$; IC $\approx 30.7\%$; GC $\approx 2.2\%$.
- Polaridad en CG: Negativas $\approx 76.5\%$; Positivas $\approx 23.5\%$.
- Intensidad CG (kA): Mediana ≈ 9.3 ; P95 ≈ 32.8 ; P05 ≈ 4.0 .
- Promedio de multiplicidad de rayos: 1.856; máxima multiplicidad observada: 15.



Rayos cercanos al circuito 2025 / 2026

